

Exercice 1 : (8 pts)

Soit les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes :

$$F_1(x, y) = \sqrt{2xy} + \frac{e^{xy}}{x}$$

$$F_2(x, y) = \ln(x^2+1) + \frac{x+1}{2y}$$

$$F_3(x, y) = 2y^2x - e^{2x}\sqrt{xy} + 8x - 2y^2 + \frac{3}{5}$$

- 1) Déterminer le gradient de chaque fonction f .
- 2) Donner la matrice Hessienne de chaque fonction f au point $(1, 2)$.

Exercice 2: (12 pts)

A)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$:

$$f(x, y) = xy(x + y - 1)$$

- 1) Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 de f en déduire la matrice Hessienne en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- 2) Trouver les points critiques de f , puis déterminer leur nature.

B)

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$:

$$G(x, y) = x^2 + 4y^2 + 2x - 4y + 3$$

- 1) Le point $(1, 3)$ est-il un point standard de G ?
- 2) Déterminer les points critiques de G et leurs natures ?

Exercice 1 : (8 pts)

Soit les fonctions $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes :

$$F_1(x, y) = \sqrt{2xy} + \frac{e^{xy}}{x}$$

$$F_2(x, y) = \ln(x^2+1) + \frac{x+1}{2y}$$

$$F_3(x, y) = 2y^2x - e^{2x}\sqrt{xy} + 8x - 2y^2 + \frac{3}{5}$$

- 1) Déterminer le gradient de chaque fonction f .
- 2) Donner la matrice Hessienne de chaque fonction f au point $(1, 2)$.

Exercice 2: (12 pts)

A)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$:

$$f(x, y) = xy(x + y - 1)$$

- 1) Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 de f en déduire la matrice Hessienne en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- 2) Trouver les points critiques de f , puis déterminer leur nature.

B)

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$:

$$G(x, y) = x^2 + 4y^2 + 2x - 4y + 3$$

- 1) Le point $(1, 3)$ est-il un point standard de G ?
- 2) Déterminer les points critiques de G et leurs natures ?